

עיצוב תוכנה וקוד נקי



כללי

בשיעור ראינו שפיתוח פרויקט או מוצר - זה תהליך שמורכב מכמה חלקים ודורש המון מחשבה, תכנון והשקעה.

כחלק מהתהליך, למדנו עקרונות בתכנון ועיצוב של פרויקט תוכנה.

בתרגיל הקרוב לא נכתוב פרויקט חדש, אלא ניישם את מה שלמדנו בשיעור על הפרויקט שאנחנו כבר עובדים עליו - הטריוויה



הוראות הגשה

את העבודה על התרגיל נבצע על גבי ה-Git Repository של הטיריוויה שלנו 😊
נפתח ברנץ' נוסף לפרויקט שלנו לטובת המטלה הנוכחית. נוסיף את שני הקבצים המבוקשים אליו.
לבסוף נבקש בקשת מיזוג העבודה מהמדריך על מנת שיבדוק את הקבצים שהוספנו וערכנו.

שימו❤️

חשוב לייצר ברנץ' נוסף ולהעתיק את ה-UML ולא לעבוד על הענף הנוכחי. ולא לעבוד על ה-UML הנוכחי שקיבלתם ממגשימים.
העלו לענף החדש את כל המסמכים והתיקונים הרלבנטיים לתרגיל.

מה עושים בתרגיל?

כמו שלמדנו - לפני שקופצים למקלדת, חשוב לתכנן ולבנות את המתווה שעל פיו נממש את התוכנית. בשיעור ראינו מודלים שונים שדרכם אפשר לתאר את התוכנית שלנו – High Level Design, UML, דיאגרמות וכו'...
המשימה שלנו היא להוסיף ולשפץ¹ את המסמכים האלו על פרויקטי הטיריוויה שלנו.



מוכנים? בואו נתחיל!

¹ מונח צהל"י שמשמעותו שיפוץ ושיפור

משימה 1 - High Level Design

כפי שלמדנו, בתחילת תהליך התכנון של פרויקט – נרצה ליצור מסמך פשוט שמסתכל על הפרויקט מלמעלה.

המסמך יכלול סקירה כללית של המערכת ותיאור בסיסי של הרכיבים העיקריים. במסמך נשתמש בשפה כללית, ולא שפה מקצועית. לא נפרט טכנולוגיות ושפות תכנות שבהן נשתמש.

משימה - ניצור מסמך **High Level Design** המתאר את פרויקט הטיריוויה שאנו עובדים עליו כרגע ב"מבט על", ונוסיף אותו ל-repo של הפרויקט.

שימו ♥ - התרשים לא צריך להיות מפורט, אלא רק להכיל את הרכיבים המרכזיים הנמצאים בפרויקט.

זכרו לכלול את הרכיבים המרכזיים בצד שמבצע את ה"לוגיקה" והחישובים (**Backend**), וגם את הצד הפונה למשתמש (**Frontend**) ומאפשר לו לתקשר עם התכנית שלנו (אין צורך להיכנס למימוש שלו). זכרו לכלול גם את האופן שבו ה-Backend וה-Frontend מתקשרים.

המסמך אמור להיות קובץ **Word**, כמה דפים, לא ארוך מדי.

משימה 2 – יצירת תרשימי רצף

כפי שלמדנו, כלי מאוד שימושי בעיצוב של תוכנה הוא יצירת תרשימי רצף (Sequence Diagram) כדי לתאר תהליכים שמתרחשים במערכת.

בפרויקט הטיריוויה יש מספר תהליכים, ובתרגיל נרצה לתאר שניים מהם.

במסמכי עיצוב שקיבלתם לפרויקט הטיריוויה, ניתן לראות כבר תרשימים-רצף שכנראה כבר השתמשתם וצפיתם בו, של login\sginup

משימה - ניצור תרשימים-רצף, ונוסיף אותו ל-repo:

תרשים רצף בין ה-Frontend וה-Backend

התרשים הזה יתאר את מהלך הריצה של הפרויקט, וגם את פרוטוקול התקשורת בין ה-Frontend ל-Backend.

שימו לב – התרשים צריך להתמקד בגרסאות 1 בלבד של הפרויקט

התרשים צריך לענות על השאלות הבאות:

- מתי ה-Frontend פונה ל-Backend?
- מתי ה-Backend פונה ל-Frontend?
- מה המידע שמועבר בין שני הרכיבים?

- מתי מסתיימת התקשורת ביניהם?

זהו, למדנו והטמענו קצת מהחומר החדש, זה הזמן לחזור ולהמשיך לעבוד על התקדמות בפרויקט טריוויה שלנו



 **בהצלחה מגשימיסטים**